NetEase

SOMMAIRE

Introduction

Ce rapport retrace mon expérience au sein de NetEase, une entreprise spécialisée dans le développement d'applications et la maintenance de solutions logicielles pour divers clients. Durant ce stage, j'ai eu l'occasion d'aborder différents aspects du développement, de la gestion de bases de données, de l'assistance technique ainsi que de la gestion de projet. Ce document présente un compte rendu détaillé des activités réalisées, réparties sur trois semaines.

Présentation de l'Entreprise et de l'Équipe

- **NetEase** est dirigée par deux responsables aux profils complémentaires :
- **Benoit** : Responsable de la partie technique, impliqué dans le développement et la maintenance des applications.
- **André** : Chargé de la relation client, garantissant la satisfaction et la personnalisation du service.

L'équipe compte également des collaborateurs expérimentés tels que :

- **Corentin** : Développeur en poste depuis 1,6 ans, responsable du SAV client et de la personnalisation des solutions logicielles.
- **Jean Philippe** : Chef de projet depuis 2009, spécialiste de la communication avec les clients et de la coordination des projets (ayant notamment contribué au développement de WinDev).

Déroulement du Stage (ce que j'ai faits / ce qui a été fait par l'équipe de développeur

Semaine 1

Jour 1 : Découverte et Mise en Place des Environnements

- **Introduction à l'équipe** : Prise de contact avec Benoit, André et les autres membres.
- **Installation et gestion** : Configuration des postes et serveurs clients à distance, utilisation du SQL Serveur et gestion des licences (achat ou location) incluant la maintenance.
- **ERP et Outils Internes** : Découverte du système de ticket ING et de l'ERP « Primline », avec personnalisation des comptes administrateurs pour le support client.
- **Support technique** : Réception et traitement des appels via le système 3cx, priorisation des problèmes selon leur criticité.

Jour 2 : Corrections et Mises à Jour

- **Migration de BDD** : Correction de la base de données Oracle vers SQL Server.
- **Mise à jour applicative** : Adaptation des applications Android et PC pour répondre aux besoins clients.
- **Développement fonctionnel** : Ajout de fonctionnalités telles que le calcul du pourcentage du taux objectif restant, et résolution de bugs sur les modules d'importation de données pour la facturation.
- **Approche design** : Participation à la refonte graphique de l'application pour mieux répondre aux attentes du client.

Jour 3 : Gestion des Anomalies et Optimisation de la BDD

- **Problème d'export comptable :** Identification et résolution d'une anomalie dans l'export CSV liée à la gestion des retours à la ligne.
- **Tests en local** : Mise à jour de la base de données client pour tester et corriger les dysfonctionnements.

- **Interventions sur le code** : Utilisation de requêtes SQL pour nettoyer et uniformiser les données, et ajustement du code pour améliorer l'expérience client.

Jour 4 : Apprentissage et Résolution de Problèmes Techniques

- **Correction de bugs** : Résolution des erreurs liées aux caractères spéciaux dans le code.
- **Autodidaxie en WinDev** : Premiers pas en autodidacte dans WinDev avec assistance ponctuelle, notamment pour la compréhension des structures de code spécifiques.
- **Mise en place de sauvegardes** : Découverte des systèmes de backup complets et incrémentaux avec Microsoft Server, garantissant la sécurité des données clients.

Jour 5 : Documentation et Consolidation des Connaissances

- **Commandes SQL** : Pratique des commandes UPDATE et manipulation des données dans les bases.
- **Documentation technique** : Référencement des fonctions clés (HLitRecherche, HLitRechercheDebut, HLitRechercheSuivant, HLitRechercheSuivantDebut, HLitRechercheSuivantPremier, HEnDehors) avec consultation de documentations en ligne.
- **Présentation de Primline** : Discussion sur le modèle de tarification et d'herbagement (achat ou location) et explication des fonctionnalités du logiciel ERP.

Semaine 2

Jour 6 : Optimisation et Tests des Processus

- **Surveillance des logs** : Vérification des fichiers error.log pour détecter les anomalies sur le client Rosello.
- **API et web services** : Utilisation de Postman pour tester les appels API, optimisation du processus LPC pour minimiser les recharges inutiles.
- **Adaptation mobile** : Analyse des problèmes de compatibilité entre les versions Windows et mobile, et ajustement des méthodes de traitement.

Jour 7 : Gestion de la Base de Données et Algorithmes

- Mise à jour de Primline : Création et intégration d'une nouvelle base de données pour simplifier le traitement des requêtes.

- Algorithme de combinaison : Développement d'un algorithme pour déterminer les combinaisons possibles de factures correspondant à un montant donné, et comparaison entre méthodes récursive et l'utilisation de la librairie itertools.

Jour 8 : Traduction et Documentation du Code

- **Traduction de code** : Tentative de traduire le code Python en WLanguage afin d'uniformiser l'application sur WinDev.
- **Création de documentation** : Élaboration d'un document explicatif pour détailler la logique du code et faciliter la prise en main par d'autres développeurs.

Jour 9 : Correction de Bugs et Amélioration du Programme

- **Gestion des anomalies de facturation** : Identification et correction d'un bug sur les dates de facturation (ex. décalage entre décembre et janvier).
- **Structuration du code** : Modification du programme pour permettre l'identification d'index dans des listes de factures et leur conversion en format JSON.
- **Documentation technique** : Consolidation des pseudocodes et du code source pour faciliter les futures maintenances.

Jour 10 : Ajustements Finaux et Concepts Réseaux

- **Problème de facturation client** : Analyse approfondie et résolution d'un bug interne ne concernant pas Primline.
- **Collaboration avec Benoit** : Révision du code pour mieux répondre aux attentes et modification de l'affichage des résultats.
- **Concepts réseaux** : Étude et schématisation des notions de DMZ et de bastion, afin de comprendre la sécurisation des accès entre réseaux internes et externes.
- **Validation du code** : Traduction finale du code Python vers WinDev et validation avec l'équipe.

Semaine 3

Jour 11 : Développement sur WinDev et Suivi Client

- **Développement de l'algorithme** : Début de la programmation de l'algorithme en WLanguage sur WinDev.
- **Vérification du code client** : Diagnostic et correction d'un problème de décalage de factures lié à une modification de la distribution client sur Primline.
- **Gestion des contraintes réseaux** : Adaptation des compteurs et précautions lors des mises à jour, en tenant compte des limitations de connexion (notamment en 4G).

Jour 12 : Finalisation et Tests du Robot

- **Correction du robot** : Résolution d'un bug dans le robot d'envoi de messages d'erreur (boucle incrémentale incorrecte).
- **Finalisation du programme** : Ajustement des délais d'attente, vérification des horaires de clôture et tests en mode local sur la BDD client.
- **Mise en production** : Validation finale avec l'aide des développeurs et déploiement du correctif sur le réseau.

Jour 13 : Gestion des Anomalies de Facturation et Stocks

- **Facturation :** Identification d'un problème de création de factures sans remise et mise à jour de la BDD sur le PC de Jean Philippe.
- **Stock et réservations :** Repérage d'une anomalie de stock (erreur de réservation) et proposition d'ajouter un booléen optionnel pour corriger le suivi.
- **Support client :** Assistance dans la création de factures client en parallèle des modifications BDD.

Jour 14 : Migration de Site et Nouvelle Fonctionnalité

- **Migration WordPress :** Intervention sur la migration d'un site client (Rosello) vers un serveur OVH, avec problématique de récupération ou contournement des codes admin.
- **Commande et stabilité :** Résolution d'un bug provoquant un plantage lors de la modification d'une commande.
- **Innovation :** Contribution au développement d'une nouvelle fonctionnalité de combinaison de nombres pour le traitement des factures.

Jour 15 : Optimisation du Bon de Livraison et Export Comptable

- **Anomalies BL :** Correction d'un problème sur un Bon de Livraison présentant deux lignes d'articles avec des écarts de prix de revient.
- **Tests et restaurations :** Réalisation de tests de restauration de la base de données et vérification des exportations comptables, avec ajustement des paramètres pour éviter que des articles passent à 0€ en cas d'absence de tarif.
- **Assistance client :** Support pour la création de comptes dans Primline et résolution partielle d'un bug persistant sur les exports.

Semaine 4

Jour 16 : Problèmes d'Exportation Comptable et Importation de Code

- **Export comptable :** Diagnostic des factures fournisseurs non exportées et anomalies dans la remise en banque, avec envoi d'un mail explicatif au client.
- **Méthodes et dates :** Implémentation d'objets date pour récupérer la date du jour et remonter jusqu'au mois précédent, nécessaire à l'importation du code de combinaisons dans Primline.
- **Réunion technique :** Réunion avec Benoit pour faire le point sur les évolutions et la restauration de la BDD de Sodivillette.

Jour 17 : Visite et Continuation de l'Implémentation

- **Visite client :** Accueil du professeur à 10h45, suivi d'un retour sur site.
- **Interface Primline :** Poursuite de l'implémentation de la fenêtre d'import Excel et ajout d'un bouton gris sélectionnable pour améliorer l'ergonomie.

Jour 18 : Finalisation de l'Implémentation et Ajustements d'Interface

- **Optimisation de l'interface :** Finalisation de l'implémentation dans Primline, tests de déplacement du code sur une autre page et mise en place d'un affichage combo dynamique (liste déroulante) pour faciliter la sélection.

Jour 19 : Correction de Bugs d'Implémentation

- **Débogage :** Identification d'un bug dans la méthode d'import Excel (ligne 254) et réaffectation de l'emplacement du bouton pour qu'il figure dans le module « règlement » plutôt que dans l'import.
- **Stockage et affichage :** Finalisation du stockage des objets facture dans le tableau et ajustement du bouton (prochain changement de logo envisagé).

Jour 20 : Tests Finaux et Documentation

- **Validation globale :** Réalisation des tests finaux et validation officielle du programme.
- **Documentation interne :** Mise à jour du mémo pour permettre à l'équipe de retrouver facilement les informations relatives au fonctionnement et aux modifications apportées.

Semaine 5

Jour 21 : Problèmes de Fiches Comptables et Création de Demandes

- **Fiches comptables :** Intervention sur un problème de correspondance de la valeur « facture » au format XSD, empêchant la création automatique de fiches.
- **Message d'erreur :** Ajout d'un message informatif lorsque aucune combinaison de facture n'est trouvée et vérification du format XML.

Jour 22 : Vérification des Numéros de BIC

- **Popup d'erreur :** Implémentation d'un popup pour signaler un numéro de BIC invalide (non conforme aux critères attendus de 8 à 11 caractères).

Jour 23 : Optimisation du Code de Combinaisons

- **Performance et arrondis :** Correction des problèmes de performances liés au mode de chargement différé (tardif) et ajustement des arrondis (exemple : 2200.69 vs. 2200.692), malgré des débats sur l'utilisation de structures.

Jour 24 : Suivi des Problèmes Complexes

- **Poursuite des corrections :** Tentative de résolution de problèmes complexes, interrompue par un rendez-vous de routine, avec réécriture partielle du mémo sur les calculs pour clarifier la logique.

Jour 25 (Dernier Jour) : Bilan et Révision de Code

- **Support client :** Intervention à la suite d'un appel client concernant un problème d'impression de la comptabilité, lié à des soucis de tablette et d'accès réseau.
- **SLA et sécurité :** Vérification des horaires SLA (8:40 – 9:40) et discussion sur la plateforme CHORUS pour le dépôt des factures (future interdiction du papier en 2026).
- **Révision du code :** Revue approfondie du code pendant plus d'une heure avec Jean Philippe et Benoit, mise à jour du mot de passe du logiciel de comptabilité Cegid et discussions sur la création d'un bot de gestion des tickets (avec états : nouveau, ouvert, codage, à livrer, livré, clos).
- **Bilan personnel :** Récupération de l'attestation de stage et rédaction d'un mémo expliquant le fonctionnement du bot pour les futures demandes.

Bilan Personnel

Ce stage m’a permis de développer de nombreuses compétences techniques et de découvrir les enjeux de la maintenance logicielle en environnement professionnel. Parmi les apprentissages notables, on peut citer :

- Connaissance du fonctionnement de SQL Server (SQL Server, Oracle) et des environnements de sauvegarde.

- L’utilisation de WinDev et la traduction de code entre différents langages de programmation.

- L’importance de la documentation et de la communication au sein d’une équipe projet.

- La gestion des problèmes techniques en temps réel, tant du point de vue du développement que de la relation client.

Ce parcours a également renforcé ma capacité à travailler en équipe et à m’adapter aux exigences techniques et commerciales d’un environnement dynamique.

Conclusion

Mon stage chez NetEase a été une expérience enrichissante et formatrice. J’ai pu participer à l’ensemble des phases du développement et de la maintenance d’applications complexes, tout en apprenant à résoudre des problèmes techniques variés et à interagir avec différents acteurs (clients, développeurs, chefs de projet). Ce rapport reflète la diversité des tâches effectuées et illustre la progression de mes compétences au fil des semaines. Je remercie toute l’équipe de NetEase pour leur accompagnement et leur confiance, qui m’ont permis de contribuer efficacement aux projets en cours.